MÓDULO 2 · CLASE 4

Transfer Learning

Usá el conocimiento de millones de imágenes para entrenar tu modelo con solo 20 fotos tuyas.

14M

imágenes vio MobileNetV2

5'

minutos para entrenar el tuyo

20

fotos propias son suficientes

¿Qué es Transfer Learning?

Una analogía que vas a recordar.

Opción A — Desde cero

Un día decides aprender a tocar el ukelele.
Empezás desde cero:
rasgueo → escalas musicales →
acordes → armonía
→ tocar el ukelele .

⏰ Necesitás años.



VS

Opción B — Transfer Learning

Imagina que eres un experto tocando la guitarra clásica (modelo preentrenado). Has invertido años aprendiendo a leer partituras, a estirar los dedos, a mantener el ritmo y a entender las notas musicales.

- No empiezas desde cero: Tu cerebro no necesita aprender qué es una escala musical o cómo funciona el compás.
- Transfieres tu conocimiento: Aplicas automáticamente tus habilidades previas de coordinación, rasgueo y teoría musical al ukelele.
- Resultado: Aprendes a tocar el ukelele en una fracción del tiempo y con mucho menos esfuerzo que si nunca hubieras tocado un instrumento en tu vida.

¿Qué aprendió MobileNetV2 en 14 millones de imágenes?

Capas tempranas

Bordes, curvas, gradientes de color

Capas medias

Texturas, patrones, partes de objetos

Capas profundas

Conceptos: rueda de auto, ojo de gato, hoja verde

Capa final orig.

1.000 clases de ImageNet — ESTA la reemplazamos

💡 **Todo esto ya está entrenado. Vos solo le enseñás las diferencias entre tus categorías.**

La estrategia: 3 pasos

01



Cargar MobileNetV2 sin su capa final

Descargamos el modelo pre-entrenado y le sacamos su "cabeza" original (que clasificaba 1.000 cosas de ImageNet). Nos quedamos solo con el cuerpo.

02



Congelar los pesos pre-entrenados

Le decimos a la red: "no toques nada de lo que ya aprendiste". Solo van a cambiar las capas nuevas que agreguemos. Así protegemos el conocimiento de 14M de imágenes.

03



Agregar tus capas y entrenar solo esas

Encima del cuerpo congelado agregamos: GlobalAveragePooling → Dense(128) → Dropout → tu capa de salida con tus categorías. Solo estas últimas capas se entrenan.

¿Cuánto entrenamos realmente?

0.1%

del modelo se entrena

MobileNetV2	2.257.984	🔒 congelados
Capas nuevas	166.018	✏️ se entrenan
TOTAL	2.423.002	parámetros totales

Lo que vas a hacer hoy en Colab

Paso a paso — con tus propias fotos

1

Subís tus fotos

5 min

2 categorías · 10 fotos mínimo cada una · cualquier tema: frutas, ropa, mascotas, expresiones…

2

MobileNetV2 se descarga

1 min

6MB · pre-entrenado en ImageNet · pesos congelados · base lista para ser reutilizada.

3

Data Augmentation automática

2 min

Flip · rotación ±15° · zoom ±10% · brillo. 20 fotos se convierten en cientos de variantes.

4

Entrenamiento Fase 1

3 min

Solo las capas nuevas se ajustan. El modelo aprende tus categorías en minutos.

5

Fine-tuning Fase 2

3 min

Descongelamos las últimas 20 capas de MobileNetV2. Refinamos con lr=1e-5.

6

Grad-CAM: ¿qué miró la red?

1 min

Mapa de calor sobre tu foto. Ves exactamente qué zona activó la predicción.

⏱ Tiempo total estimado: ~15 minutos para tener un clasificador de tus propias fotos funcionando.

El experimento que lo prueba todo

Misma arquitectura · mismas fotos · mismo tiempo de entrenamiento

CON Transfer Learning

- Base: MobileNetV2 pre-entrenado
- Capas nuevas + fine-tuning
- 20 fotos por categoría

~95%

accuracy típico

VS

SIN Transfer Learning

- Misma arquitectura MobileNetV2
- Pesos aleatorios desde cero
- Las mismas 20 fotos

~55%

accuracy típico

Con 20 fotos, Transfer Learning es la diferencia entre un modelo útil y uno que no aprende nada.

Bonus: Grad-CAM

→ significa Mapa de Activación de Clase Ponderado por Gradiente

¿Qué zona miró la red?

Gradient-weighted Class Activation Mapping — técnica de explicabilidad que muestra qué parte de la imagen activó la predicción del modelo.



Modelo correcto

El calor está sobre el objeto que debe clasificar.

Modelo engañado

El calor está en el fondo — está aprendiendo el contexto, no el objeto.

¿Cuándo usar Transfer Learning?

Pocos datos + dominio similar

✅ Ideal para TL

Congelá toda la base y entrenás solo las últimas capas.

Muchos datos + dominio similar

✅ TL + fine-tuning total

Podés descongelar más capas. TL sigue siendo más rápido.

Pocos datos + dominio diferente

⚠️ TL con cuidado

Solo las primeras capas son útiles. Armá una red más simple.

Muchos datos + dominio diferente

🔄 Desde cero o TL parcial

Con suficientes datos, entrenar desde cero puede ser mejor.

← POCOS DATOS —— MUCHOS DATOS →

Lo que aprendiste hoy

- Transfer Learning = conocimiento previo + pocas fotos nuevas
- Fase 1: congelar la base, entrenar solo las capas nuevas
- Fase 2: fine-tuning de las últimas capas con lr muy bajo
- Data Augmentation multiplica tus fotos sin agregar ninguna
- Grad-CAM muestra por qué el modelo decidió lo que decidió

Próxima clase

Ensemble Learning

Combinar múltiples modelos para superar a cualquiera solo.

"No entrenás desde cero. Subís parado encima de gigantes."